

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

ANA CAROLINA MORAES
ARIANE FERNANDES
THAMIRIS BOCALETTO
VICTÓRIA ATAÍDE

**PROBLEMAS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESLOCAMENTO DE ANIMAIS
SILVESTRES PARA O MEIO URBANO**

MOGI MIRIM

2017

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

ANA CAROLINA MORAES
ARIANE FERNADES
THAMIRIS BOCALETTO
VICTORIA ATAÍDE

**PROBLEMAS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESLOCAMENTO DE ANIMAIS
SILVESTRES PARA O MEIO URBANO**

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves, de
Mogi Mirim, como requisito parcial para
Conclusão do Curso Técnico de Meio Ambiente Sob
Orientação dos Prof^{as}: Camila Cerruti, Gleise dos
Santos e Giovana Victal.

MOGI MIRIM

2017

SUMÁRIO

RESUMO.....	4
1. INTRODUÇÃO	5
2. JUSTIFICATIVA	7
3. OBJETIVO GERAL	8
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
4. DESENVOLVIMENTO	9
4.1 DESLOCAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES PARA O MEIO URBANO.....	9
4.2 PROBLEMÁTICA DA FEBRE MACULOSA E AS CAPIVARAS.....	10
4.3 PROBLEMAS RELACIONADOS AO ALASTRAMENTO E ATAQUES DE CAPIVARAS.....	11
4.4 PROBLEMAS VINDOS DA COLISÃO DAS CAPIVARAS COM VEÍCULOS NOS CENTROS URBANOS.....	12
5. METODOLOGIA.....	14
5.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.....	14
5.2 PESQUISA DE CAMPO	14
5.3 ENTREVISTA.....	16
5.4 QUESTIONÁRIO	18
6. CONCLUSÃO.....	22
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

RESUMO

No meio urbano as áreas verdes são ambientes importantes para a manutenção da fauna silvestre. A capivara "*Hidrochoerus hydrochaeris*", é uma das espécies que se beneficia dessas áreas nos municípios. Para verificar a ocorrência desse roedor de grande porte nas áreas verdes do município de Mogi Mirim, foi visitado o Complexo Lavapés, que nada mais é que um parque público de lazer dos moradores da cidade. A coleta de dados ocorreu mediante observação direta do local e dos animais, e por meio de entrevistas e questionário de pessoas que testemunharam a presença delas no ambiente ou profissionais da área. Os resultados indicaram a presença de duas famílias de capivaras no parque e na mata ciliar ao derredor, que não possuem o carrapato estrela contaminado pela bactéria "*Rickettsia rickettsii*", que transmite a febre maculosa.

Palavras-chave: meio urbano, capivara, Mogi Mirim, mata ciliar, febre maculosa.

1. INTRODUÇÃO

A migração de animais silvestres para zonas urbanas é um fenômeno que tem ocorrido com grande intensidade, sendo encarado como um problema social, de saúde pública e ambiental de difícil resolução.

Animal silvestre é todo aquele de uma espécie que vive em ambientes naturais, tais como florestas, savanas, oceanos e rios. Os animais silvestres podem ser de espécies nativas, quando são naturais do local de referência, e exóticos, quando são naturais de outro local, diferente dos endêmicos (estado, país, continente, etc.).

O fenômeno da migração destes animais para o meio urbano vem sendo estudado por instituições públicas e não governamentais, com objetivo de compreender as causas e suas consequências para as próprias espécies e para a sociedade. Estes estudos são imprescindíveis para evitar prejuízos aos animais, ao meio ambiente e à sociedade.

Dentre as espécies afetadas pelo fenômeno, podemos citar a capivara "*Hydrochoerus hydrochaeris*".

A capivara é um mamífero que habita os ambientes terrestres próximos a cursos e reservatórios de água (rios, lagos, açudes, córregos, pântanos, etc), com abundância de vegetação ao redor. Ela se distribui amplamente por toda a América tropical, do Panamá ao Uruguai e noroeste da Argentina. Grandes populações ocorrem em regiões do Brasil, Colômbia, Guianas, Paraguai, Uruguai, nas partes amazônicas da Bolívia, Equador, Peru e no nordeste da Argentina (FERRAZ, et al S.D).

Este animal é considerado o maior roedor do mundo, podendo chegar a pesar pouco mais que 90 kg, chegando a atingir até 50 centímetros de altura. Ainda, é um mamífero social cujas associações podem ser formadas por pares estáveis, haréns e grupos mistos. Os grupos mistos são compostos por machos (um dominante e dois subordinados), várias fêmeas e filhotes. O número de indivíduos por grupo varia sazonalmente, de acordo com a maior ou menor abundância de alimentos. Os grupos apresentam uma estrutura social na qual as fêmeas gastam a maior parte do tempo cuidando das crias e os machos competem entre si por fêmeas reprodutoras. São territorialistas defendendo seu grupo ou indivíduos do grupo como os filhotes. De hábito diurno, as capivaras se alimentam nas primeiras e últimas horas do dia com

descanso nos períodos mais quentes, usando as áreas úmidas para equilíbrio térmico do seu corpo. Podem se afastar até 500 metros da água. Em regiões com forte influência humana este padrão de atividades pode variar de acordo com o nível de perturbação (ALMEIDA; BIONDI; MONTEIRO-FILHO, 2012).

Uma das características desta espécie é a grande prolificidade, que facilita o rápido crescimento de número de indivíduos dos bandos. Também os seus hábitos alimentares e a redução de seus predadores, contribuem para fácil adaptação e o aumento de suas populações.

São conhecidos muitos casos de aparecimento de bandos de capivaras nas zonas urbanas. Muitas cidades do Brasil e em especial do estado de São Paulo tem enfrentado dificuldades para administrar este problema que traz desconforto, conflitos e problemas sanitários potencialmente graves para as populações destas cidades.

Estas são portadoras de carrapatos que são artrópodes desprovidos de capacidades próprias de locomoção à longas distancias, algumas espécies de *Ixodidae* podem se locomover de 2 à 10 metros de onde estão (WILSON, 1972; FISH, 1991), carrapatos dessa família possuem alta taxa de reprodução e por ser mais limitado em sua locomoção utilizam de seus hospedeiros para poder se dispersar pelos ambientes, ou seja, esses animais são imprescindível para seu crescimento (MOREIRA MAGALHAES, 1935; ROHR, 1909).

As capivaras são animais amparados pela lei brasileira de proteção a fauna (LEI 5.197/67), tem contribuído grandemente para garantir com o crescimento populacional de algumas espécies de carrapatos, especialmente espécies ligadas a febre maculosa (BRASIL, 1967; PINTO, 2003).

O carrapato estrela (*Amblyomma cajennense*) não possui uma alta especificidade parasitaria, podendo parasitar diferentes classes animais incluído até mesmo os seres humanos (FABRICUS, 1987), esses carrapatos fazem parte de algumas espécies transmissoras da febre maculosa que é causada pela bactéria *Rickettsia rickettsii*, a transmissão ocorre por meio da picada do carrapato infectado, essa transmissão pode se dar a partir de 4 a 6 horas, após a fixação do carrapato na pele (VARELLA, 2006).

2. JUSTIFICATIVA

O deslocamento de animais silvestres para o meio antrópico tem sido um problema crescente em nosso país, devido ao aumento desordenado da mancha urbana no Brasil. Por este motivo é importante que haja um estudo para que possa se compreender quais as consequências que este desequilíbrio pode causar a população e aos animais.

No município de Mogi Mirim, este problema se manifesta através do deslocamento das Capivaras de seu habitat natural para a área antropizada, a cidade. Este deslocamento vem ocasionando alguns problemas a população, como eventuais acidentes que prejudicam não só seres humanos, mas também os animais, obrigando-os a migrar para dentro da cidade, exemplificando a situação que vem ocorrendo no Complexo de Lazer “José Geraldo Franco Ortiz”, o Complexo Lavapés, ou ainda, apelidado pela população de Zerão, caracterizado como uma área verde em meio ao município contendo um lago, o que propicia a aparição destes animais.

A proposta deste trabalho é encontrar possíveis sugestões de manejo ambiental para o problema, compreendendo primeiramente quais foram os fatores que levaram as Capivaras a praticar essa mudança de habitat, e quais consequências poderão ser evitadas se houver um manuseio correto destes animais.

Portanto, este assunto se faz relevante e importante para ser estudado, para que assim possa se evitar outros problemas ambientais e sociais que podem transcorrer diante deste, e assim encontrar uma possível solução sustentável para o manejo de capivaras e para a população da cidade de Mogi Mirim.

3. OBJETIVO GERAL

Verificar e analisar os impactos ambientais e sociais causados pelo deslocamento da Capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*) para os centros urbanos.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recolher dados específicos dos motivos pelo o qual as capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*) estão se deslocando de seu habitat natural e migrando para o centro urbano, de alguns locais de Mogi Mirim, em específico para áreas próximas às margens de rios e lagos;

Levar informações à população através deste estudo sobre os perigos que a mesma pode trazer à saúde pública, pois é hospedeira do carrapato estrela (*Amblyomma cajennense*) transmissor da febre maculosa;

Formular possíveis sugestões de manejo que possam protege-la e também proteger a população.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 DESLOCAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES PARA O MEIO URBANO

Deslocamento ou migração é definido por uma movimentação constante de espécies que saem de uma região para outra, normalmente ocasionada por uma mudança no clima ou no ambiente. A migração das Capivaras "*Hydrochoerus hydrochaeris*" para os centros urbanos, vem sendo um problema recorrente em várias cidades e municípios do Brasil. Este problema se deve a alguns fatores como a destruição de seu habitat natural e falta de alimentação, estimulando o animal a uma transição de habitats, onde o seu natural acaba sendo abandonado e sua casa se tornam as cidades.

Podendo ser encontrado tanto na América Central como na América do Sul, o habitat natural da capivara tem como característica mais importante a existência de cursos d'água permanentes, ou seja, rios, lagos, lagoas e, em último caso pântanos. A água além de ser ambiente natural propício a reprodução, serve também como esconderijo e proteção contra os predadores naturais, onde ao menor perigo elas se lançam na água e ali podem ficar imersas por até cinco minutos (SILVA, 2013). Tendo esta caracterização, o ecossistema em que as capivaras vivem abrangem todas as propriedades necessárias para a suplência de suas necessidades, entretanto ele vem sendo destruído pelos seres humanos para expansão das cidades, pela poluição dos rios e destruição das matas ciliares entre outros problemas decorrentes destes.

No município de Mogi Mirim, o local que se caracteriza como habitat natural para a "*Hydrochoerus hydrochaeris*" é a mata ciliar do Rio Mogi Mirim.

A mata ciliar é um tipo de cobertura vegetal nativa, que fica às margens de rios, lagos, nascentes e represas. O nome "mata ciliar" vem do fato de serem muito importantes para a proteção de rios e lagos tal como são os cílios para nossos olhos. As matas ciliares também são conhecidas como mata de galeria, vegetação ribeirinha ou vegetação ripária. Elas são fundamentais para o equilíbrio ecológico, oferecendo proteção para as águas e o solo, reduzindo o assoreamento e a força das águas que chegam a rios, lagos e represas, mantendo a qualidade da água e impedindo a entrada de poluentes para o meio aquático. Formam, além disso, corredores que contribuem para a conservação da biodiversidade, fornecendo alimento e abrigo para a fauna (AUGUSTOS, 2011).

No entanto, em Mogi Mirim, a mata ciliar vem sendo cada vez mais degradada. A supressão de árvores nativas vem ocorrendo com o processo de urbanização e expansão agrícola, diminuindo assim a capacidade de fornecer alimento aos animais. Junto a isso, acrescenta-se a poluição do Rio Mogi Mirim que é incessante, sendo até considerado como um rio classe 4 (CONAMA Resolução nº 357, 2005) de reversão inviável.

A Capivara sendo considerada um animal herbívoro, que se alimenta de plantas também aquáticas, acaba sofrendo com este problema, uma vez que a poluição pode afetar sua integridade física e biológica, já que elas passam boa parte do tempo na água. Então estes animais se veem obrigados a deixar seu habitat natural em busca de alimento e bem estar, em especial na área urbana de Mogi Mirim, as quais vem se abrindo no Complexo “José Geraldo Franco Ortiz”, um local de lazer dos munícipes, que se que assemelha em alguns aspectos com seu meio natural, pois conta com um lago, briófitas, pteridófitas e angiospermas, além de que por estar em contato direto com os seres humanos em seu alimento natural encontra resquícios de comida humana, o que para as capivaras se torna atrativo.

4.2 PROBLEMÁTICA DA FEBRE MACULOSA E AS CAPIVARAS

O carrapato estrela (*Amblyoma cajannesense*) é um artrópode pertencente à ordem dos ácaros e da família *ixodidae argasidae*, encontrados em todos os continentes, exceto Antártida.

Esse artrópode possui quatro fases, sendo ovo, larva, ninfa, e adulta, podendo ser vistos nas fases de ninfa e adulta em cães, cantos de paredes, entre outros. São um dos principais transmissores da febre maculosa, isso acontece quando infectados com a bactéria *Rickettsia Rickettsii*.

A transmissão ocorre por meio da picada do carrapato infectado, essa transmissão pode se dar a partir de 4 a 6 horas, após a fixação do carrapato na pele (VARELLA, 2011).

Em nós, seres humanos o surgimento dos sintomas ocorre de forma súbita. Quando a bactéria cai na circulação causa vasculite, ou seja, debilita a camada interna dos vasos, o endotélio. Em muitos casos os sintomas começam a aparecer de dois a quatorze dias depois da picada.

Dentre os sintomas dessas doenças pode-se apresentar, febre alta, dor no corpo, dor de cabeça e inapetência, muitas vezes confundidas com outras infecções, como gripe, após os sintomas começam a aparecer pequenas manchas avermelhas pelo corpo que podem crescer e se tornam salientes, constituindo as maculos pápulas.

A erupção cutânea é generalizada e manifesta-se também nas palmas e na planta dos pés.

Como a febre maculosa pode ser facilmente confundida por gripe seu tratamento acaba se tornando um pouco mais difícil, pois ele constitui em antibióticos como tetraciclina e clorafenicol, começando a se medicar nos primeiros dois ou três dias. Mantendo os medicamentos por no mínimo dez a quatorze dias, assim a doença começa a regredir e fazendo com que alcance a cura total da doença (Merial Saúde Animal).

No município de Mogi Mirim houveram algumas ocorrências no Complexo “José Geraldo Franco Ortiz” de um dos principais hospedeiros do carrapato estrela, a capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*), a prefeitura do município havia sinalizado com placas a presença de carrapatos estrela no ambiente, mas após algumas pesquisas e entrevistas com pessoas relacionadas à saúde pública podemos afirmar que não houveram carrapatos infectados e nem casos de morte por febre maculosa.

4.3 PROBLEMAS RELACIONADOS AO ALASTRAMENTO E ATAQUES DE CAPIVARAS

As capivaras são animais com grande potencial reprodutivo. A ausência de predadores naturais (onças, jacarés, jiboias, sucuris, etc.), e o seu ciclo estral curto de apenas 8 dias e período de gestação rápido de 5 meses, nascendo em média quatro filhotes por gestação, a fêmea já está sexualmente ativa 15 dias após o parto (PEREIRA, NORONHA e VARGAS, 2014). Isto contribui drasticamente para seu rápido alastramento, causando a superpopulação e desequilíbrio ecológico.

A superpopulação desta espécie na região urbana tem intensificado os impactos ambientais e sociais. Ataques instintivos à população e aos animais domésticos tem ocorrido com mais frequência nos municípios, quando se trata de proteger os seus filhotes a capivara fêmea age com agressividade, da mesma maneira o macho alfa o faz para proteger seu território, atacando quem estiver se aproximando.

No município de Mogi Mirim, alguns ataques de capivaras foram registrados. Em um deles a vítima relatou que ao caminhar pelo Complexo Esportivo "José Geraldo Franco Ortiz", o Zerão, com os cães apropriadamente presos à coleira, quando os animais foram atacados. Próximo a este ataque aconteceu outro semelhante no qual o aposentado Francisco Caleffi caminhava com sua neta, deixando seu cão solto na área próxima ao lago, quando ocorreu o ataque (MAGALHÃES, 2015). Atualmente, se sucedeu outro acidente neste mesmo local, que intercorre de uma capivara que se sentiu ameaçada pela presença de uma criança, com seu instinto animal agressivo ela ameaçou atacar a criança, onde um cachorro avançou sobre a capivara, saindo muito ferido.

A secretaria de meio ambiente de Mogi Mirim recebeu inúmeras reclamações a respeito desses acontecimentos, entretanto;

“As capivaras estão amparadas por legislação ambiental, portanto, não podem ser remanejadas. Elas estão morando em seu habitat e, por serem territorialistas, mesmo em uma hipótese de possível remanejamento, outras viriam e ocupariam o mesmo lugar. A afirmação é do secretário de Sustentabilidade Ambiental, Ivair Biazotto ao ser indagado sobre quais procedimentos poderiam ser adotados em relação às capivaras.” (A COMARCA, 2017).

4.4 PROBLEMAS VINDOS DA COLISÃO DAS CAPIVARAS COM VEÍCULOS NOS CENTROS URBANOS

As colisões entre veículos e animais são um problema de segurança pública e de conservação da biodiversidade. A Ecologia de Estradas visa estudar os efeitos que as estradas podem causar em populações e comunidades de plantas e animais e encontrar soluções para evitar ou minimizar esses efeitos negativos. No caso da fauna, o efeito mais facilmente observado das estradas é a morte do animal devido à colisão com veículos. Além da morte por atropelamento, outros mecanismos relacionados às características da rodovia que afetam a fauna são: evitação (“avoidance” em inglês) da rodovia, do ruído ou dos veículos; e, atração pela rodovia. Algumas espécies evitam atravessar as rodovias por causa do ruído ou vibração no solo associados ao deslocamento dos veículos, ou por causa do efeito de borda causado pelo contraste entre a superfície da rodovia e a vegetação nas margens da rodovia, levando a alterações no microclima e na estrutura e composição da

vegetação mais próxima da estrada. Quando a espécie apresenta o comportamento de evitação em relação à estrada, sua população tende a ficar isolada nos fragmentos de habitat às margens dessa estrada, esse isolamento reduz o fluxo gênico e pode levar à redução da diversidade genética e ao potencial risco de extinção, particularmente para espécies que normalmente são raras, seja por causa de sua distribuição geográfica restrita, seja devido à baixa abundância. No caso das espécies que atravessam a rodovia e são atropeladas por veículos, a quantidade e a frequência dos atropelamentos pode ser alta e contínua o suficiente para levar a redução das populações, o que reduz a diversidade genética e aumenta o risco de extinção da espécie, ao menos localmente. Além disso, os atropelamentos com animais de grande porte, silvestres ou domésticos, podem levar a acidentes graves com riscos a vida humana e altos custos econômicos, tornando-se também uma questão de segurança (FREITAS E BARSZCZ, 2015).

No município de Mogi Mirim na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, que contorna o complexo Lavapés “José Geraldo Franco Ortiz”, onde ocorre a travessia de algumas famílias de capivaras, já houveram alguns acidentes e mortes. Uma situação inevitável, pois, as capivaras sentem a necessidade de mudar de ambiente pois as composições da sua dieta e suas preferências alimentares mudam sazonalmente, em resposta as mudanças do clima, na qualidade e abundância das pastagens. O uso de recursos alimentares e a interação trófica entre os membros da comunidade têm um papel importante para a compreensão da ecologia, conservação e manejo das espécies. A maioria desses animais enfrentam o problema de obter alimento adequado em quantidade e qualidade para suprir suas demandas energéticas e nutricionais. A perspectiva de segurança em relação às colisões entre veículo e animais é a principal justificativa para os monitoramentos de atropelamentos, e para a aplicação das consequentes medidas de mitigação, principalmente porque a frequência de acidentes com animais de grande porte resulta em muitas vítimas humanas e altos custos para a sociedade (ESPINELLI, 2014).

5. METODOLOGIA

5.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Na pesquisa bibliográfica foram consultadas literaturas relativas ao assunto em estudo, artigos publicados na internet e jornais, que possibilitaram a este trabalho tomar forma para ser fundamentado. Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.

5.2 PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo é uma fase que é realizada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e analisados. As pesquisas de campo foram as “quantitativas–descritivas” que é a investigação com o objetivo de conferir hipóteses, delineamento de um problema, análise de um fato, avaliação de um programa e isolamento de variáveis principais. Uma pesquisa quantitativa usa-se técnica de coleta de dados. E também “exploratórias” tendo como finalidade aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre o assunto estudado. Pode ser usada, para facilitar a elaboração de um questionário ou para servir de base a uma futura pesquisa, ajudando a formular hipóteses, ou na formulação mais precisa dos problemas de pesquisa (CAUCHICK MIGUEL & CARPINETTI, 1999)

Como o objetivo desta pesquisa é verificar o grau de conhecimento dos alunos da escola técnica Pedro Ferreira Alves de Mogi Mirim relacionado ao deslocamento dos animais silvestres para os centros urbanos, ampliando e aprofundando o conhecimento existente, ela pode ser considerada de natureza quantitativas-descritivas e exploratórias.

A pesquisa de laboratório é o estudo de pessoas, animais ou minerais em ambientes controlados, sendo o tipo de pesquisa mais difícil de ser conduzida, mas mais exata. A Definição da amostra utilizada:

Não probabilística (não casual): quando a escolha dos elementos não é feita aleatoriamente.

Intencionais: a amostra é escolhida intencionalmente pelo pesquisador.

A amostragem foi a seguinte: alunos da Escola Técnica Pedro Ferreira Alves e profissionais da área de conhecimento ambiental feito de forma não probabilística e intencional. Seguindo uma técnica de coleta de dados pela análise de conteúdo e desconsiderando a técnica de observação dos participantes. Foram utilizadas duas técnicas específicas;

5.3 ENTREVISTA

A entrevista se caracteriza pela existência de um entrevistador, que fará perguntas ao entrevistado anotando as suas respostas. A entrevista pode ser feita individualmente, em grupo, por telefone ou pessoalmente. Utilizou-se a entrevista Padronizada: formulário obtendo questões fechadas e o entrevistador não pode alterar a ordem das questões, ou criar novas questões (CAUCHICK MIGUEL & CARPINETTI, 1999).

A metodologia optou pelo uso da entrevista na primeira fase como método para realizar uma coleta de dados da visão de uma amostra de alunos sobre o conhecimento destes relacionado aos problemas decorrentes do deslocamento das capivaras para o centro urbano de Mogi Mirim. Foram eleitos alguns alunos da escola pertencentes ao período diurno, e feito um levantamento da proporção do conhecimento dos alunos em relação ao assunto. As perguntas usadas foram escolhidas estrategicamente com sua devida importância. Os resultados quantitativos encontram-se na tabela 1.

- I- VOCÊ JÁ VIU ALGUMA CAPIVARA EM MOGI MIRIM? (Foi feita a pergunta “Onde? ”, porém por ser uma escola que abrange vários municípios, muitos alunos não puderam responder o local, então consideramos a mesma como dado qualitativo e não quantitativo sendo assim deixou de ser tabulada)

A questão foi escolhida para dar um direcionamento ao trabalho, pois inicialmente a ideia era de escolher os principais pontos com incidência de aparição das capivaras e segundo os dados as pesquisas seriam feitas. Porém, os resultados dessa pesquisa apontaram principalmente para o Complexo Lavapés (zerão), sendo de maior acesso a grande quantidade de pessoas de variadas idades e ocorrendo muitos conflitos, e assim deu-se a importância de seguir o trabalho contemplando somente este ponto da cidade. O número de alunos que viram capivaras na cidade se sobressai aos que não viram sendo 59,4339% e 40,5660 respectivamente.

II- VOCÊ ACHA QUE A CAPIVARA PODE TRAZER ALGUM MAL À SAÚDE?

A visão geral das pessoas é de que a capivara transmite doenças e o objetivo dessa pergunta era recolher uma estatística de quantos pensam assim, com uma porcentagem de sim em 65,7718%, o que se torna mais do que a metade de pessoas com este pensamento errôneo, já que o que transmite a doença é o carrapato infectado e nem todas as capivaras transportam os mesmos. Ainda, 6,711% não souberam responder. Na tabela podemos observar a falha de conhecimento da população, que muitas vezes acabam matando esses animais por medo de se contaminar.

III- VOCÊ SABE O QUE É FEBRE MACULOSA?

Esses dados falam por si só, vendo que as pessoas suspeitam de doenças que provém da capivara, mas desconhecem o que é esta doença em 72,7574% dos resultados, tendo em vista 5,6478% não responderam à questão. Grande parte dos que conhecem são do curso de meio ambiente que trabalha com algumas doenças durante os anos letivos, porem existe a importância de que toda a população saiba da doença e seu modo de prevenção e tratamento.

Após o levantamento de dados foi feita a seguinte tabela:

Conhecimento social sobre a capivara em meio escolar

Tab.1

Respostas	Você já viu alguma capivara em Mogi Mirim?	Você acha que a capivara pode trazer algum mal a saúde?	Você sabe o que é Febre Maculosa?
Sim	189	196	82
Não	129	102	219
Não responderam	0	20	17
Total	318	298	301

5.4 QUESTIONÁRIO

O questionário é um conjunto de perguntas em que a pessoa lê e responde sem a presença de um entrevistador. Ele pode ser enviado via correio, fax, Internet, etc. O questionário utilizado foi o seguinte:

Não estruturado: não disfarçado, neste caso usa-se mais questões abertas e o respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa. O questionário escolhido e aplicado foi o seguinte:

A fim de agregar mais dados e informações sobre o tema deste Estudo de Caso, foi realizado um questionário com o Biólogo Dásio Mario Ataíde, via e-mail na data de 29 de julho de 2017. Este questionário teve seu tema pautado no deslocamento de animais silvestres para o meio urbano, com duas perguntas tendo a capivara como ênfase. O maior objetivo das questões foi extrair dados e informações gerais de um conhecedor da área socioambiental à título de conhecimento, para que assim houvesse um melhor desempenho do grupo na sucessão deste trabalho.

O questionário transcorreu da seguinte forma: Entramos em contato com senhor Dásio por meio de sua filha Victória Ataíde, para que assim estivéssemos cientes da disponibilidade dele para responder as perguntas. Obtendo uma resposta positiva, selecionamos 7 perguntas e enviamos via e-mail. Recebemos como resposta:

- I- QUAIS SÃO OS MOTIVOS QUE ESTÃO FAZENDO COM QUE OS ANIMAIS SILVESTRES SE DESLOQUEM PARA O MEIO URBANO?

A prática da caça de animais silvestres foi significativamente inibida através da Lei Federal 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, de crimes ambientais. Esta lei prevê penalidades severas aos crimes ambientais. A capivara é um mamífero com alta prolificidade e não tem um predador altamente ativo, visto que estes predadores precisam de uma área muito extensa de florestas, que chegam a 50 Km² de área contínua, como é o caso da onça parda. Assim, a população das capivaras tende a aumentar, por faltar um controle eficaz da população. Além disto, como consumidor primário, tem uma certa fartura de alimento próxima aos cursos de água, banhados e pântanos, que muitas vezes estão presentes próximos aos centros populacionais.

Muitos destas condições surgem da ação humana, que faz a supressão das árvores das matas ciliares dos cursos de água, abrindo uma clareira para o crescimento de gramíneas, que são o alimento deste herbívoro. Em muitos casos, não é a capivara que está invadindo as áreas urbanas e sim o contrário: os empreendimentos imobiliários é que estão invadindo o habitat natural das capivaras.

II- O QUE PODERIA SER FEITO PARA O HOMEM VIVER EM HARMONIA COM AS CAPIVARAS?

A capivara não é uma boa companhia para as populações humanas, especialmente por ser hospedeira do carrapato transmissor da febre maculosa, que é muito perigosa e mortal aos humanos. É difícil pensar em uma convivência harmoniosa entre estas duas espécies, embora algumas pessoas simpatizem com a ideia de ter estes mamíferos como companhia, alegando se encontrarem "mais próximas à natureza". É importante serem tomadas providências para mantê-la em seu habitat. A preservação e ou recuperação das matas ciliares dos cursos de água urbanos, a preservação das matas nativas, maior cuidado na expansão dos centros populacionais como novos condomínios, a proteção do habitat natural do herbívoro e de seus predadores é o melhor caminho.

III- QUAIS AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DO DESLOCAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES ATÉ OS CENTROS URBANOS PARA O ECOSSISTEMA?

O deslocamento destes animais para os centros urbanos é um sintoma claro de um desequilíbrio, sendo ele uma consequência de um desequilíbrio pré-existente, causado pelo homem. A ação humana, através do desmatamento, afetou a população dos predadores naturais, que consequentemente levou ao descontrole do crescimento das populações das capivaras. A caça deste herbívoro, embora fosse um problema sério do ponto de vista legal, mascarava o efeito do descontrole da população. Com a penalização do crime da caça, e, consequentemente sua inibição, aliada à ausência de um predatismo nos níveis normais, a população das capivaras expandiu-se para além das fronteiras de sua existência natural.

A febre maculosa, os atropelamentos constantes, muitas vezes com consequências funestas para ambas as partes são exemplo de que é melhor para as duas espécies manterem uma certa distância entre si.

IV- QUAL SERIA UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA QUE HAJA UMA DIMINUIÇÃO NA PORCENTAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES NAS CIDADES?

- As melhores soluções começam na preservação do habitat natural dos possíveis predadores e das próprias capivaras. O saneamento dos cursos de água urbanos, com a preservação e ou recuperação de suas matas ciliares, evitando a proliferação de gramíneas, embora sejam soluções de médio e longo prazo, podem contribuir para este efeito. Há situações extremas em que o poder público chega a autorizar a caça controlada destes animais para conter seu o avanço.

V- A MOVIMENTAÇÃO HUMANA AO REDOR DESSES ANIMAIS PODE CAUSAR ALGUM DANO A SAÚDE DELE? POR CONTA DE ESTRESSE, OU ALGO DO TIPO?

O aspecto mais conhecido é um pouco inverso: a presença das capivaras põe em risco a saúde humana, por causa da febre maculosa. Além disto, a presença destes animais próximo às rodovias, aumenta o risco de acidentes. São conhecidos casos graves, até mesmo fatais para ambas as partes.

Estes animais são extremamente ariscos e tendem a fugir se ameaçados, quando da presença humana. Mas há casos, especialmente na presença de machos dominantes e subordinados, ou fêmeas recém paridas, que tendem a tomar posição de defesa, no sentido de afugentar a presença humana.

VI- QUAL ÉPOCA, ESTAÇÃO OU CLIMA EM QUE AS CAPIVARAS MAIS APARECEM?

-Não respondeu por não ser especialização dele.

VII- QUAL MEDIDA PODE SER TOMADA PARA MANTER UM CONTROLE DO NÚMERO DESSES ANIMAIS EM UM MEIO URBANO? EXCLUINDO A CAÇA, JÁ QUE NA MAIOR PARTE DAS VEZES NÃO HÁ PREDADORES NATURAIS.

Devem ser feitos planos de manejo para as populações das capivaras, com o auxílio de estudiosos e especialistas, através do poder público juntamente com as instituições de pesquisa. Estes planos incluem várias medidas, que incluem a captura dos indivíduos e soltura no ambiente natural, utilização de anticoncepcionais femininos ou masculinos. Normalmente, estes planos, através destes planos é que poderão ser experimentadas várias estratégias para reduzir o problema.

A entrevista apresentou alguns pontos de maior relevância em cada pergunta, são eles:

- A rápida reprodução da capivara é causada pela falta de predador natural, e sua alta prolificidade. E seu deslocamento se deve também a expansão das manchas urbanas o que deixa escasso o seu habitat natural.
- A convivência harmoniosa entre humanos e capivaras não seriam possível pois gerariam conflitos socioambientais entre as mesmas.
- A migração de animais silvestres para o meio urbano, é um desequilíbrio ambiental evidente que foi causado pela ação do homem. Sendo um desses animais a capivara, que traz consigo consequências como a febre maculosa e atropelamentos.
- A preservação, recuperação das matas ciliares, e do habitat natural das capivaras e de seus predadores, em situações extremas a liberação da caça podem ser possíveis soluções para que o ambiente se encontre em equilíbrio do meio ambiente.
- A convivência entre os humanos e as capivaras causa danos à ambos, onde a presença próxima às rodovias aumenta a probabilidade de risco de acidentes.
- Não respondeu, por não se encaixar em sua área de especialidade.
- Para que haja um controle de proliferação das capivaras nas cidades, é necessário um planejamento de manejo, que incluem várias medidas como a captura e a devolução destas em seu habitat natural, também aplicação de anticoncepcionais femininos e masculinos.

6. CONCLUSÃO

Com o surgimento de problemas socioambientais nos centros urbanos do Estado de São Paulo, acarretados pela interação da capivara no mesmo, cada dia mais se faz necessário o desenvolvimento de técnicas de manejo, levantamento e monitoramento da espécie para seu controle e proteção.

Analizando este fato de acordo com os estudos feitos no município de Mogi Mirim, pode-se observar impasses causados pela migração da capivara do seu habitat natural para o complexo Lavapés, acarretando consequências como conflitos entre a população usuária da área de lazer e esses roedores. Portanto para amenizar este problema, deve-se efetuar um controle populacional desse mamífero que não o afete, e assim executar o manejo correto, seguindo um planejamento.

O manejo da vida silvestre segue uma hierarquia de decisão política e pública, a escolha do objetivo técnico, e a escolha da ação do manejo necessária (CAUGHLEY e SINCLAIR, 1994).

Uma das espécies com maior potencial de política de manejo sustentável é a capivara na América do Sul, pois apresenta vários pré-quesitos ecológicos e comportamentais como alta taxa de crescimento (45 kg aos dois anos), alto índice reprodutivo (seis filhotes/fêmea/ano), socialidade e uma alimentação de baixo custo (FERRAZ, et al S.D).

No Brasil a política de manejo da capivara não envolve a caça direta por ser considerada uma atividade ilegal segundo a LEI N° 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Sendo que apesar das restrições legais que proíbem sua caça, a espécie passou a ser vista não mais como alternativa viável para criação intensiva em cativeiro, como inicialmente proposto por Lavoretti (1989), mas como um recurso natural a ser manejado de forma extensiva (FERRAZ, et al S.D).

A capivara tem sido vista como um recurso natural renovável abundante, cujo uso racional e econômico pode, além de gerar alta rentabilidade, reduzir seu impacto danoso e o risco na transmissão de doenças para o homem e para espécies domésticas. A opção pelo sistema de manejo extensivo se deve, principalmente, à necessidade imediata de se manejar a espécie onde ela seja excessiva. O baixo custo de investimento e a facilidade de manejo tornam o sistema atrativo e funcional. O estabelecimento do programa de manejo sustentável deve basear-se em

monitoramentos periódicos da população. Contagens semanais fornecem estimativas da densidade e taxa de crescimento, requisitos básicos para a determinação da taxa de extração e da produtividade da população. Para garantir a funcionalidade do sistema, os grupos devem ser explorados no seu ponto de máximo crescimento populacional, fornecendo maior retorno em menor tempo.

O método de captura mais adequado para o uso no momento é o de “brete” ou curral, desde que devidamente autorizado pelo IBAMA. O “brete” é um pequeno local cercado, construído especialmente para captura e manejo dos indivíduos. Em seu interior, o alimento fornecido regularmente serve como atrativo para os animais, facilitando a sua entrada. Depois de capturados, os indivíduos são, então, retirados da população e direcionados para o abate (FERRAZ e VERDADE, S.D)

Outro tipo de manejo que pode ser utilizado é a esterilização de machos e fêmeas para o melhor controle da população, algumas outras empresas como zoovet fundada pelo Médico Veterinário Pablo César Pezoa Poblete, professor da PUCMINAS, formado pela UFMG utiliza o método de vasectomia, para que assim haja redução nos custos, pois essa técnica em machos é mais simples, viabilizando financeiramente o procedimento.

O município de Mogi Mirim ainda não obteve nenhuma política de manejo implantada em prol das capivaras e da população. Entretanto há possíveis sugestões de como reduzir ou acabar com este problema, como a conscientização da população que frequenta o Complexo Lavapés, por meio de placas e folders informativos de riscos e instruções. Por conseguinte, a secretaria de meio ambiente de Mogi Mirim deverá entrar em contato com o IBAMA, para que seja concedida a permissão para efetuar o manejo mais viável, que seria a esterilização dos animais, já que se trata somente de duas famílias, onde sua ocorrência no complexo não é considerada diária. Isso implicaria na castração dos machos e no controle dos carrapatos que, de acordo com o método da zoovet é chamado Manejo Ético das capivaras. Este método trará benefícios tanto para a população que vive ao redor e frequenta esta área de lazer, como para as Capivaras, que não precisarão ser abatidas, ou retiradas do local.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A COMARCA, **Lei Ambiental proíbe remanejamento de capivaras**. Disponível em: <<http://www.acomarca.com.br/2017/05/lei-ambiental-proibe-remanejamento-de.html>> Acesso em: 14/08/2017.

ALMEIDA, A. M. R., BIONDI, D., MONTEIRO-FILHO, E. A. L., **Comportamento de capivaras em área verde urbana no município de Curitiba, PR**. Disponível em: <<http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/biociencias/article/viewFile/1593/1122>> Acesso em: 06/05/2017.

AUGUSTOS, E. **A importância das Matas Ciliares**. Disponível em: <<https://www.google.com.br/amp/s/guiaecologico.blog/2012/04/04/a-importancia-das-matas-ciliares/amp/>> Acesso em: 20/09/2017.

CARNEVALLI, J. A.; MIGUEL, P. A. C.; **Desenvolvimento da pesquisa de campo, amostra e questionário para realização de um estudo tipo survey sobre a aplicação do QFD no Brasil, Santa Bárbara D'oeste**, 1999. Disponível em: <http://etecagricoladeiguape.com.br/projetousp/Biblioteca/ENEGEP2001_TR21_067_2.pdf> Acesso em: 07/10/2017.

CONAMA. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>> Acesso em: 20/09/2017.

ESPENELLI, F.P.; **Partição de recursos alimentares entre capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*) e ratões-do-banhado (*Myocastor coypus*) no sul do Brasil**, Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Ciências Biológicas Pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais; Rio Grande 2014. Disponível em: <<https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000011078.pdf>> Acesso em: 18/09/2017.

FERRAZ, K. M. B., SANTOS-FILHO, R. M. F., PIFFER, T. R. O. VERDADE, L. M., **Biologia e Manejo da Capivara: do Controle de Danos ao Máximo Rendimento Sustentável**. Disponível em: <http://www.esalq.usp.br/docentes/lea/Artigos_pdf/Ferraz%20et%20al%202001.PDF> Acesso em: 12/08/2017.

FERRAZ, K. M. B.; VERDADE, L. M. **Ecologia Comportamental da Capivara: Bases Biológicas para o Manejo da Espécie**. Disponível em:

<http://docentes.esalq.usp.br/lea/Artigos_pdf/Ferraz%20&%20Verdade%202001.PD
F> Acesso em: 14/07/2017.

FREITAS, S. R., BARSZCZ, L. B.; **A perspectiva da mídia online sobre os acidentes entre veículos e animais em rodovias brasileiras: uma questão de segurança?** Revista Desenvolvimento e meio ambiente; vol.33, abril, Curitiba, 2015 p 262-264

MAGALHÃES, F., **Capivaras atacam cães no Zerão.** Disponível em:
<<http://www.acomarca.com.br/2015/08/capivaras-atacam-caes-no-zero.html?m=1>>
Acesso em: 14/08/2017.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. LEI nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm> Acesso em: 30/09/2017.

MOREIRA, R. J., PIOVEZAN, U.; **Conceitos de manejo de fauna, manejo de população, problema e o exemplo da capivara**, Brasília D.F, 2005. Disponível em:
<<http://www.acszanzini.net/wp-content/uploads/material/mix/TEXT0%20MANEJO%20DE%20FAUNA%20CAPIVARA.pdf>> Acesso: 11/08/2017.

PEREIRA, T. G., NORONHA, C.M.S., VARGAS, E.T; **Monitoramento do Comportamento Reprodutivo e Territorialista de Capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*) no IFMG-Campus Bambuí.** Disponível em:
<http://www.bambui.ifmg.edu.br/jornada_cientifica/2014/resumos/Ext/Monitoramento%20do%20Comportamento%20Reprodutivo%20e%20Territorialista.pdf> Acesso em: 12/08/2017.

PEREZ, C.A.; ALMEIDA, A.F.DE; ALMEIDA, A.; CARVALHO, V.H.B.DE; BALESTRIN, D.DO C.; GUIMARÃES, M.S.; COSTA, J.C.; RAMOS, L.A.; ARRUDA-SANTOS, A.D.; MÁXIMO-ESPÍNDOLA, C.P.; BARROS-BATTESTI, D.M.; **Carrapatos do gênero amblyomma (acarí: ixodidae) e suas relações com os hospedeiros em área endêmica para febre maculosa no estado de São Paulo**, 2008. Disponível em:
<<https://www.researchgate.net/publication/24181388>> Acesso: 21/08/2017.

PINHEIRO, P.; **Febre maculosa, doença do carrapato estrela**, 2017. Disponível em:
<<https://www.mdsauade.com/2015/09/doenca-do-carrapato.html>> Acesso: 07/09/2017
SILVA, E. **A Capivara: uma ampla revisão sobre este animal tão importante.** Disponível em:
<https://www.google.com.br/url?url=http://ciflorestas.com.br/arquivos/d_d_d_10906.pdf&rct=j&sa=U&ved=0ahUKEwi1v_uYmMnXAhXEWpAKHfBJAdEQFggIMAA&q=silva+1986+capivara&usg=AOvVaw2EtoSuxB2ZC_tDd2eQ3SDvhttps://www.google.com>

br/url?url=http://ciflorestas.com.br/arquivos/d_d_d_10906.pdf&rct=j&sa=U&ved=0ah
UKEwi1v_uYmMnXAhXEWpAKHfBJAdEQFggI MA A&q=silva+1986+capivara&usg=A
OvVaw2EtoSuxB2ZC_tDd2eQ3SDv> Acesso em: 22/09/2017.

SOUZA, C. E.; CALIC, S. B.; CAMARGO, M. G. O.; **Papel das capivaras *Hydrochaeris hydrochaeris* na cadeia epidemiológica da febre maculosa brasileira**, Ouro Preto, MG, 2004. Disponível em:
<http://www.rbpv.ufrj.br/documentos/13supl.12004/pr131s203_205.pdf> Acesso:
21/08/2017.

VARELLA, D.; **Doenças e sintomas da febre maculosa**, 2011. Disponível em:
<<https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/febre-maculosa-2/>> Acesso em:
07/09/2017.